



Геосферен строеж на системата Земя

Открийте тайните на нашата планета!



Какво е геосферата?

Геосферата е системата от взаимосвързани обвивки на Земята, които заедно съставляват нашата планета. Всяка обвивка има свои специфични характеристики и играе важна роля в общия строеж на Земята.



История на изучаването на геосферата

Научното изучаване на вътрешната структура на Земята започва през 19 век. През 1909 година хърватският сейсмолог Андрия Мохоровичич открива границата между кората и мантията, която днес носи неговото име - "Мохоровичичева граница".



Методи за изучаване

- **Сейсмологични изследвания** - използване на земетресения за "просветяване" на Земята
- **Гравиметрични измервания** - изучаване на гравитационните аномалии
- **Магнитни изследвания** - анализ на магнитното поле на планетата
- **Геотермични изследвания** - измерване на температурата в дълбочина



Основните обвивки на Земята

Ядро

~3500 км

Вътрешната част на Земята, състояща се от желязо и никел. Температурата достига до 6000°C!

Състав: 85% желязо, 10% никел, 5% други елементи

Плътност: 12-13 g/cm³

Налягане: 3.6 милиона атмосфери

Мантия

~2900 км

Скалната обвивка между ядрото и кората. Съдържа магма и е причина за вулканичната активност.

Състав: Силикатни скали (оливин, пироксен)

Плътност: 3.3-5.7 g/cm³

Температура: 500-4000°C

Кора

5-70 км

Най-външната твърда обвивка, на която живеем. Състои се от континентална и океанска кора.

Континентална: 30-70 км, гранит

Океанска: 5-10 км, базалт

Плътност: 2.7-3.0 g/cm³

Визуален модел на Земята



Кликнете върху всяка обвивка за повече информация!



Подробно изучаване на обвивките



Ядрото - сърцето на Земята

Ядрото се дели на две части:

- **Външно ядро** (2270 км) - течно, състоящо се от разтопено желязо и никел
- **Вътрешно ядро** (1220 км) - твърдо, поради огромното налягане

Външното ядро е отговорно за генерирането на магнитното поле на Земята чрез конвекционни течения.



Мантията - движещата сила

Мантията се състои от:

- **Горна мантия** (до 660 км) - твърда, но пластична
- **Долна мантия** (660-2900 км) - по-плътна и по-малко подвижна

Конвекционните течения в мантията са причина за движението на тектонските плочи.



Кората - домът ни

Кората има два основни типа:

- **Континентална кора** - по-дебела, по-стара, гранитна съставка
- **Океанска кора** - по-тънка, по-млада, базалтна съставка



Знаете ли, че ако Земята беше размер на ябълка, кората би била по-тънка от кората на ябълката?



Взаимодействие между обвивките

Обвивките на Земята не са изолирани - те постоянно взаимодействат:



Тектонски процеси

Движението на тектонските плочи се причинява от конвекционните течения в мантията. Това води до:

- Формиране на планини и океански долини
- Вулканична активност
- Земетресения
- Създаване на нови скали



Магнитно поле

Външното ядро генерира магнитното поле на Земята, което:

- Защищава нас от слънчевия вятър
- Позволява на птиците да се ориентират
- Създава полярното сияние



Проверете знанията си!

Въпрос 1: Коя е най-дебелата обвивка на Земята?

Кората

Мантията

Ядрото

Въпрос 2: От какво се състои ядрото на Земята?

От скали и минерали

От желязо и никел

От вода и лед

Въпрос 3: Коя обвивка е причина за вулканичната активност?

Кората

Мантията

Ядрото

Въпрос 4: Какво генерира магнитното поле на Земята?

Мантията

Кората

Външното ядро

Въпрос 5: Кой е открил границата между кората и мантията?

Андрия Мохоровичич

Алфред Вегенер

Чарлз Дарвин

Въпрос 6: Каква е дебелината на океанската кора?

30-70 км

5-10 км

100-200 км



Практическо значение

Знанието за геосферния строеж на Земята има огромно практическо значение:



Геологични изследвания

- Търсене на полезни изкопаеми
- Предсказване на земетресения и вулканични изригвания
- Изследване на геотермални енергийни източници



Строителство и инженеринг

- Проектиране на сгради и мостове
- Строителство на тунели и подземни съоръжения
- Оценка на сейсмичната опасност



Климат и околна среда

- Разбиране на климатичните промени
- Изучаване на геомагнитното поле

- Мониторинг на геологичните процеси



Резюме

Геосферата на Земята се състои от три основни обвивки:

- **Ядрото** - най-вътрешната част, състояща се от желязо и никел
- **Мантията** - най-дебелата обвивка, съдържаща магма
- **Кората** - най-външната твърда обвивка, на която живеем

Всяка обвивка има свои уникални характеристики и играе важна роля в общия строеж и функциониране на нашата планета. Взаимодействието между тях създава динамичната система, която прави Земята уникална планета в Слънчевата система.



Още интересни факти



Нулирай теста